

IL PERCORSO PREVENTIVO DIAGNOSTICO TERAPEUTICO ASSISTENZIALE DELL'OBESITÀ (PPDTA)

Per consentire una presa in carico globale delle persone in sovrappeso/obese è necessario un approccio integrato (preventivo e clinico-nutrizionale) che offra ai pazienti forme di assistenza “multidisciplinari”, in grado di mettere in stretta sinergia le strategie ed i criteri propri dell'approccio preventivo territoriale Evidence Based Prevention (EBP) con i percorsi Evidence Based Medicine (EBM), con l'obiettivo di affiancare l'attività di sorveglianza e prevenzione alla presa in carico clinica e nutrizionale dei soggetti obesi nell'ambito di una “Rete assistenziale integrata e multidisciplinare”. Ciononostante, l'assistenza al paziente obeso è spesso affidata a diversi interventi “interdisciplinari” non sempre coordinati e pianificati tra loro, anche a causa della mancanza di un modello organizzativo unico.

Al fine di garantire una gestione integrata tra i diversi ambiti di competenza preventiva e clinico-nutrizionale delle persone in sovrappeso/obese, già l'Accordo Stato-Regione del 24 novembre 2016 prevedeva la realizzazione di una rete nutrizionale Territorio-Ospedale per la prevenzione e la cura, con percorsi preventivi diagnostico-terapeutici dedicati (PPDTA).

Per modificare lo stile di vita dei soggetti sovrappeso/obesi e ridurre le gravi complicanze, a carattere degenerativo-dismetabolico, strettamente correlate all'obesità, è, infatti, necessario affiancare agli interventi clinici interdisciplinari e multidimensionali le attività a carattere preventivo e clinico-nutrizionale attraverso percorsi integrati preventivi diagnostico-terapeutici dedicati (“PPDTA per l'Obesità”).

Il PPDTA utilizzando un approccio multidimensionale, affidato al lavoro integrato di diversi professionisti sanitari con una buona conoscenza delle rispettive competenze, una cultura comune e un linguaggio condiviso per un'interazione efficace, consente non solo il recupero funzionale biologico e psicologico, ma anche il recupero di abilità e performance funzionali individuali e relazionali con l'ambiente, il recupero occupazionale e lavorativo e il miglioramento della qualità della vita. Assicura iniziative di promozione della salute e prevenzione e una molteplice offerta di prestazioni in grado di rispondere ai differenti bisogni del paziente in sovrappeso o obeso, nelle diverse fasce d'età.

È necessario, pertanto, disporre di un documento nazionale di riferimento per le Regioni che possa facilitare e sostenere la riorganizzazione dei percorsi di prevenzione, diagnosi e cura dei servizi sanitari impegnati nel contrasto del sovrappeso e obesità in raccordo con una rete di centri Spoke ed Hub ambulatoriali/ospedalieri. Pertanto, la descrizione condivisa degli elementi costitutivi di tali percorsi mira a definire un indirizzo a supporto di quanti sono impegnati nella progettazione e attuazione di PPDTA a livello regionale tenendo conto delle esigenze specifiche dei sistemi e dei bisogni peculiari, con l'obiettivo di ridurre o evitare eterogeneità e disomogeneità nei contenuti e nella costruzione dei percorsi.

L'attuazione del PPDTA necessita anche di un programma di valutazione e monitoraggio delle diverse fasi, attraverso la definizione di indicatori di processo/esito e l'integrazione con i sistemi di sorveglianza, nonché di programmi periodici di formazione/aggiornamento per tutti i professionisti coinvolti (medici specialisti, pediatri di libera scelta, medici di medicina generale).

Nell'approccio all'obesità, nelle differenti fasce d'età, è possibile identificare più livelli di prevenzione:

- un livello di prevenzione primaria, finalizzato a ridurre l'incidenza dell'obesità, a sua volta suddivisibile in prevenzione primaria "universale" rivolta alla totalità della popolazione, e prevenzione primaria "selettiva" rivolta a gruppi a rischio (es. figli di uno o entrambi i genitori con obesità, adulti e anziani sedentari);
- un livello di prevenzione secondaria, dedicata a soggetti in sovrappeso o già obesi e/o con comorbidità associate.

Il "PPDTA Obesità", mediante l'innovativa integrazione tra prevenzione e cura, pur nel rispetto delle specifiche competenze, mira, in modo condiviso e sinergico, alla stabile adozione da parte del paziente di uno stile di vita consapevole, sostenibile e salutare. L'attuale contesto epidemiologico, caratterizzato da un'elevata prevalenza dell'obesità in tutte le fasce di età, con un preoccupante complessivo trend in crescita, rende necessario che gli interventi di prevenzione inizino sin dal concepimento e proseguano nell'intero ciclo di vita, secondo un approccio life course, al fine di promuovere sani stili di vita, prevenire l'insorgenza di sovrappeso/obesità, individuare precocemente i soggetti a rischio e prevenire le eventuali complicanze clinico-metaboliche legate all'eccesso ponderale. L'approccio life course non solo mira a garantire le migliori condizioni di "partenza" ai nuovi nati, ma consente di ridurre i fattori di rischio individuali e le cause che impediscono alle persone di aderire a scelte di vita salutari.

Il percorso di presa in carico si articola in tre livelli: il primo è rappresentato dall'assistenza territoriale convenzionata (dal pediatra di libera scelta o dal medico di medicina generale); il secondo è costituito a livello territoriale dal Dipartimento di Prevenzione e dai centri Spoke della Rete clinico-nutrizionale già prevista dall'Accordo Stato-Regione del 24 novembre 2016; il terzo è costituito dai diversi centri ospedalieri, ad alta specializzazione, per la cura dell'obesità grave o con complicanze in età pediatrica/adulta/geriatrica (centri Hub) previsti dallo stesso Accordo.

Nell'ottica di un innovativo percorso multidisciplinare, sinergico e integrato, è importante che siano previsti:

- un coordinamento per l'attività clinica operato dal Pediatra di Libera Scelta (PLS)- Medico di Medicina Generale (MMG) e dallo specialista di area medica internistica (es. specialista in medicina interna, endocrinologia, malattie metaboliche e diabetologia, geriatria, a seconda delle diverse fasce di età cui il PPDTA è dedicato);

- un coordinamento per l'attività preventiva operato dal medico igienista;
- un coordinamento per la riabilitazione clinico-nutrizionale operato dal medico specialista in scienza dell'alimentazione.

Il Pediatra di Libera Scelta e il Medico di Medicina Generale in considerazione della specificità del loro ruolo nel SSN, sono tra gli attori principali che nell'ambito del percorso intervengono sia per la prevenzione primaria del sovrappeso/obesità, in quanto hanno un ruolo centrale nel sensibilizzare/educare a mettere in atto precocemente una serie di azioni preventive - età specifiche – e nell'individuare i soggetti già sovrappeso e/o a rischio di obesità, orientandoli verso un sano stile di vita, sia per le attività di presa in carico personalizzata, inviando, ove necessario, i soggetti in sovrappeso e/o obesi alle strutture di assistenza specialistica della Rete Integrata.

Attraverso i bilanci di salute, il PLS svolge un'azione chiave di prevenzione primaria universale, promuovendo in tutte le famiglie scelte nutrizionali e motorie corrette. È, anche, protagonista della prevenzione primaria selettiva, intercettando i bambini a rischio obesità, ai quali può offrire un intervento di prevenzione più intensivo, in prima persona o attraverso il supporto dei servizi territoriali che operano all'interno del PPDTA e/o dei centri Spoke della Rete a seconda dell'organizzazione territoriale. I MMG svolgono analoghe attività per le persone in età adulta.

Il Servizio di Igiene degli Alimenti e Nutrizione (SIAN) del Dipartimento di Prevenzione ha tra i suoi molteplici compiti (previsti dal D.M. 16/10/1998) anche quelli relativi alla promozione della sana alimentazione e del movimento. Per la prevenzione del sovrappeso e dell'obesità è necessario implementare la promozione della sana alimentazione e del movimento, la motivazione al cambiamento, favorire l'empowerment e lo sviluppo della coscienza critica, anche valorizzando il patrimonio culturale e le tradizioni della Dieta Mediterranea, azioni che possono essere realizzate nell'ambito dei SIAN che operano all'interno del PPDTA, in ottemperanza a quanto previsto dall'Accordo Stato-Regione del 24/11/2016, che attribuisce al SIAN i seguenti compiti: • orientamento al cambiamento e promozione di corretti stili di vita (es. tecniche di counselling nutrizionale motivazionale al cambiamento); • supporto al cambiamento degli stili di alimentazione e al mantenimento nel tempo di stili di vita più salutari (es. cucina didattica, progetti di promozione di sana alimentazione); • comunicazione di dati integrati sulla sorveglianza nutrizionale e aggiornamenti sui programmi nutrizionali ai MMG e PLS;

Il SIAN, in linea con quanto previsto nell'Allegato 1 "Prevenzione collettiva e sanità pubblica" del DPCM LEA 12.01.2017 (area di intervento F "Sorveglianza e prevenzione delle malattie croniche, inclusi la promozione di stili di vita sani e i programmi organizzati di screening; sorveglianza e prevenzione nutrizionale"), può realizzare la "promozione e attuazione di programmi finalizzati ad incoraggiare l'adozione di corrette abitudini alimentari nella popolazione generale e in gruppi a rischio", l'offerta di tecniche di counselling sulla corretta alimentazione e sulla promozione dell'attività fisica come previsto ai punti F5 ed F6 dell'Allegato, in sinergia con ulteriori servizi dei Dipartimenti di Prevenzione quali le UO di

Promozione della Salute e la Medicina dello Sport (per gli aspetti di prevenzione), nonché con il PLS o il MMG.

Al fine di promuovere uno stile di vita sano e attivo potrà realizzare attività esperienziali sulla sana alimentazione e incentivare il movimento nei bambini, nell'adulto e nell'anziano e opererà, anche, per ridurre la sedentarietà nel quotidiano e per favorire l'adesione a programmi intersettoriali strutturati di esercizio fisico per soggetti a rischio, con il coinvolgimento dei medici specialisti in medicina dello sport e dell'esercizio fisico. Lo sviluppo di programmi intersettoriali di promozione dell'attività fisica costituisce un valido supporto per tutti i livelli della rete (PLS/MMG, SIAN, centri specialistici).

PPDTA OBESITÀ PER BAMBINI E ADOLESCENTI

Le modifiche dello stile di vita, volte a migliorare le abitudini alimentari, a ridurre la sedentarietà e a incrementare il livello di attività fisica, fanno parte delle strategie cardine del trattamento e devono essere personalizzate, adattate all'età del bambino, e al livello socio-economico della famiglia. Per ottenere cambiamenti efficaci e duraturi delle abitudini alimentari è necessario un percorso di "accompagnamento" del nucleo familiare, articolato nel medio-lungo termine. Il PPDTA deve, quindi, essere finalizzato anche a un cambiamento duraturo dello stile di vita del bambino/adolescente e della sua famiglia che va attivamente coinvolta nel percorso di cambiamento.

L'attività dell'équipe che opera nell'ambito del PPDTA, a diversi livelli, deve garantire un'integrazione professionale e organizzativa multidisciplinare tra diversi professionisti che intervengono, ciascuno secondo le proprie competenze e professionalità, sulla base non solo del quadro clinico, dei fattori di rischio, degli stili di vita, ma anche degli aspetti psicologici e sociali. Tra questi: PLS, MMG, pediatra con competenze endocrino-metaboliche, endocrinologo, medico specialista in scienza dell'alimentazione, medico igienista, medico dello sport e dell'esercizio fisico, dietista, psicologo. Per la promozione del movimento, il team potrà avvalersi anche del supporto dei chinesiofisiologi, in specifici setting di intervento.

PLS o MMG possono individuare i bambini/adolescenti con sovrappeso od obesità non grave e non complicata e fornire alle famiglie e ai bambini stessi un intervento di "prevenzione rinforzata", caratterizzato da un percorso di presa in carico personalizzato, con monitoraggio frequente e/o ove ritenuto necessario, indirizzare gli stessi verso altre strutture/servizi della rete che partecipano al percorso di presa in carico. Ad esempio, il PLS potrà, indirizzare il bambino e la famiglia verso le attività organizzate nell'ambito del Dipartimento di Prevenzione/SIAN mantenendo con esso il raccordo necessario ai fini del monitoraggio a lungo termine del miglioramento ponderale e del mantenimento di uno stile di vita sano. Potrà, inoltre, inviare i casi gravi o con complicanze alle strutture di assistenza specialistica (centri di secondo o terzo livello) componenti la Rete multidisciplinare integrata (in coerenza con il "Consensus su diagnosi, trattamento e prevenzione dell'obesità del bambino e dell'adolescente" edizione 2017 della SIP-SIEDP).

Nell'ambito del PPDTA il percorso preventivo coordinato dal Dipartimento di Prevenzione/ SIAN, prevede numerose attività quali:

- counselling di accompagnamento al cambiamento, rivolto ai genitori;
- laboratori del gusto, rivolti ai bambini che entrano nel percorso per favorire il cambiamento delle abitudini alimentari;
- gruppi di cammino, giochi di movimento, per favorire il movimento e uno stile di vita attivo;
- corsi di cucina didattica rivolti ai genitori dei bambini presi in carico.

L'intervento clinico-nutrizionale, che deve svolgersi in raccordo e continuità con gli interventi preventivi, prevede una preliminare valutazione clinica pediatrica che comprende: a) la raccolta della storia anamnestica clinica; b) l'esame obiettivo; c) la valutazione delle curve di crescita; d) la valutazione dell'assetto metabolico e di eventuali complicanze cliniche; e) la rilevazione delle abitudini e comportamenti alimentari; f) la valutazione dello stato di nutrizione con definizione del rischio nutrizionale; g) la definizione degli specifici bisogni e fabbisogni nutrizionali del singolo soggetto; h) la stesura di un piano dieto-terapeutico di riabilitazione nutrizionale, concordato con i medici e i professionisti dell'area clinico-nutrizionale dell'equipe multidisciplinare, che non si basi su un "regime" di dieta prescrittiva, bensì sull'induzione di modifiche del comportamento alimentare che possano essere stabili nel tempo, ben accette dal minore e condivise dai genitori.

In presenza di complicanze o di un mancato miglioramento della composizione corporea, si procederà all'invio alle strutture di assistenza specialistica della Rete integrata multidisciplinare. È pertanto fondamentale che l'equipe multidisciplinare operi attraverso una sinergica interazione tra area preventiva e area clinica.

Nello specifico, i vari livelli di prevenzione e cura si integreranno attraverso la condivisione di una cartella riguardante il bambino, contenente gli step diagnostici, gli obiettivi terapeutici, le schede di monitoraggio auxologico e di stile di vita, nonché le attività preventive effettuate.

DIAGNOSI DELL'OBESITÀ

Un corretto inquadramento diagnostico è il presupposto fondamentale per individuare le persone da indirizzare ai percorsi preventivi diagnostico terapeutici assistenziali (PPDTA).

La quantità di grasso corporeo viene comunemente espresso con IMC, parametro che esprime il rapporto tra il peso corporeo ed il quadrato dell'altezza ($IMC = \text{peso (kg)} / \text{altezza}^2 \text{ (m)}$). L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) definisce un individuo normopeso per un $IMC \geq 18,5 \text{ kg/m}^2$ e $< 25 \text{ kg/m}^2$, sottopeso se $< 18,5 \text{ kg/m}^2$, in sovrappeso se $\geq 25 \text{ kg/m}^2$ e obeso se $\geq 30 \text{ kg/m}^2$.

L'IMC è semplice da calcolare e da utilizzare, poiché i cut-off sono uguali per entrambi i sessi, dall'età di 20 anni in poi. Per i bambini e giovani sotto i 20 anni i cut-off sono invece indicati per età e sesso. Essendo, pertanto, facilmente utilizzabile, l'IMC rappresenta comunque, per

tutte le fasce di età, uno strumento utile per la diagnostica di primo livello dell'obesità, un indicatore statistico per le indagini epidemiologiche, e un indicatore "rapido" di screening nutrizionale.

Tuttavia, pur essendo correlato per circa il 60% con la quantità di grasso corporeo, non ne misura direttamente la quantità né la distribuzione corporea e, pertanto, non è sempre sufficiente ad effettuare un accurato inquadramento dell'obesità. Un altro limite è dato dalla mancanza di una relazione lineare e costante tra l'IMC e le complicanze dell'obesità.

Data questa intrinseca limitazione, altri indici antropometrici in clinica sono, nella diagnostica di primo livello, le circonferenze corporee e, in particolare, la circonferenza della vita e dei fianchi, che possono essere considerati indici surrogati di distribuzione dell'adiposità ed utilizzati per stimare la massa grassa attraverso delle equazioni. A valori della circonferenza della vita superiori a 80 cm nella donna e a 94 cm nell'uomo, seguendo un continuum del rischio, si osserva un aumento della probabilità di sviluppare patologie, quali il diabete, malattie cardiovascolari e tumori.

La misurazione della circonferenza vita è particolarmente utile nei pazienti che sono classificati come normopeso o sovrappeso/pre-obeso. Per valori superiori agli 88 cm e ai 102 cm, rispettivamente nella donna e nell'uomo, il rischio risulta maggiormente aumentato. Un altro indice è il rapporto tra la circonferenza vita e la circonferenza fianchi (waist-hip ratio, WHR) utile per descrivere la distribuzione del tessuto adiposo e per quantificare il rischio relativo. Il rapporto vita/fianchi dovrebbe essere inferiore a 0,90 per gli uomini e 0,85 per le donne.

La plicometria, che consiste nel misurare lo spessore del pannicolo adiposo sottocutaneo (plica) in diversi siti del corpo tramite un plicometro, è di facile esecuzione e a basso costo, ma risulta relativamente poco affidabile. È, infatti, da ricordare che la determinazione dell'adiposità con tecniche antroplicometriche/ultrasonografiche soffre della distribuzione di grasso sesso-età-etnia specifica e dell'errore dato dalle metodiche operatore-dipendenti.

Nell'ambito della diagnosi di primo livello, l'analisi dell'impedenza bioelettrica (BIA) è un metodo rapido e non invasivo per stimare la composizione corporea (massa magra, massa grassa e acqua corporea). È economica e di facile utilizzo. Data la sua semplicità e diffusione, può essere ritenuta utile tra le indagini di primo livello, rimanendo però limitata nella valutazione della distribuzione del grasso e del suo reale quantitativo in condizioni di disidratazione marcata o negli stati edematosi. La sua validità è fortemente dipendente dalle equazioni di regressione utilizzate. Inoltre, la precisione dell'analisi può essere influenzata da vari fattori, quali la strumentazione, fattori ambientali (temperatura esterna) e fattori che alterano lo stato di idratazione del soggetto.

Inoltre, sempre tra le indagini di primo livello, andrebbero considerate quelle che consentono di intercettare fattori di rischio cardiovascolare (ipertensione, dislipidemia, diabete di tipo 2) o altre condizioni mediche correlate all'obesità come la sindrome delle apnee notturne o problematiche osteoarticolari.

Tra le indagini ematochimiche andrebbero considerate glicemia, emoglobina glicata, colesterolo totale, colesterolo HDL, trigliceridi, ALT, AST, vitamina D, creatinina, emocromo, testosterone totale (nel maschio), TSH, FT4.

Alcune delle criticità sopra evidenziate possono essere superate dalla misura della massa grassa, espressa in percentuale (Fat Mass - FM%), rispetto alla composizione corporea. La diagnostica di obesità di secondo livello deve, infatti, essere effettuata con l'impiego di indicatori diretti di adiposità, ossia la FM% e la distribuzione del tessuto adiposo, che ne permettano un più agevole inquadramento nosologico ed una classificazione descrittiva, fondamentale ai fini dell'individuazione dei soggetti a maggiore rischio di morbidità.

Nella pratica clinica, per la diagnosi dell'obesità nell'adulto, sono stati proposti cut-off della massa grassa percentuale per etnia e sesso. Per la popolazione italiana essi corrispondono ad una FM% pari al 30% per le donne ed al 25% per gli uomini.

L'innovazione tecnologica ha reso disponibili tecniche di diagnostica per immagine applicabili alla composizione corporea. La tomografia computerizzata e la risonanza magnetica, nonostante l'elevata precisione, sono entrambe costose e rispettivamente una invasiva e l'altra con un lungo tempo di esecuzione. La Dual Energy X Ray Absorptiometry (DXA) è ritenuta la metodica di riferimento per la composizione corporea, dato l'ottimo rapporto tra capacità di imaging e i fattori invasività-prezzo-tempo-macchina. La DXA misura la massa grassa, magra ed ossea, intera e distrettuale, con un tempo medio di acquisizione pari a 10 minuti ed un bassissimo grado di esposizione ai raggi X. In particolare, l'utilizzo della DXA è preferibile nei pazienti con un IMC > 35 Kg/m² e < 16 kg/ m². In tali casi, l'analisi bioimpedenziometrica si è dimostrata limitata a causa dell'alterato stato di idratazione.

Le informazioni ottenute dall'analisi della composizione corporea attraverso la DXA permettono diagnosi differenziali come la diagnosi di obesità sarcopenica (importante fattore di rischio di complicanze nel postoperatorio) e consentono di valutare la densità ossea. Sono, altresì, utilizzabili per la stesura di piani dietetici precisi, personalizzati e terapeutici, oltre che per il controllo dell'efficacia del trattamento. La distribuzione del grasso è fondamentale, poiché la presenza di un eccesso di tessuto adiposo in sede intraddominale rappresenta un fattore di rischio indipendente ed è predittivo di diabete di tipo 2, dislipidemia e morbidità e mortalità cardiovascolare.

Grazie ad una medicina basata sulle evidenze cliniche è stata proposta una classificazione fenotipica dell'obesità nell'adulto e nell'anziano che permette di comprendere le complesse connessioni tra i fattori fisiopatologici, patogenetici e le manifestazioni cliniche. La composizione corporea, la distribuzione, l'espansione e la disfunzione del tessuto adiposo, il dispendio energetico, l'alterato metabolismo dei macronutrienti, la predisposizione genetica e l'infiammazione nel loro insieme determinano il fenotipo. Sono stati descritti quattro fenotipi di obesità: normopeso-obeso; normopeso-obeso metabolicamente malato; obeso metabolicamente sano; obeso metabolicamente malato.

A questi fenotipi si devono aggiungere il fenotipo dell'obeso sarcopenico ed il più grave obeso osteo-sarcopenico (Fig. 1).

Fig. 1 Fenotipi dell'Obesità

Tale classificazione mette in relazione l'IMC, la FM% e le manifestazioni cliniche, in particolare le alterazioni metaboliche e cardiovascolari, spiegando il paradosso dell'obesità, per il quale anche persone con IMC nella norma, ma con l'accumulo del tessuto adiposo in sede viscerale, hanno un aumentato rischio cardiovascolare, al contrario di soggetti con IMC elevato ma con una deposizione di tessuto adiposo in sede sottocutanea e periferica. Anche persone affette da obesità ma metabolicamente sane hanno un rischio cardiovascolare simile ai metabolicamente malati a 10 anni.

Nella popolazione pediatrica, la diagnosi di pre-obesità ed obesità si basa sull'utilizzo dei percentili del rapporto peso/lunghezza, fino ai 24 mesi di età, modello z-score (numero di deviazioni standard) dai 3 ai 19 anni di età. È raccomandato l'uso delle curve di crescita ponderale e staturale definite dall'OMS per la definizione di obesità nei lattanti, bambini e adolescenti, così che si sviluppi un sistema che, permetta di confrontare la crescita di singoli bambini o di gruppi di essi a livello mondiale. Oltre all'IMC, la diagnostica di primo livello deve comprendere la misurazione delle circonferenze corporee (rapporto circonferenza della vita/statura).

Recentemente, è stato proposto l'utilizzo dell'indice di Massa Triponderale ($TMI = \text{peso}/\text{cubo dell'altezza}$), che valuta precocemente l'eccesso di adiposità e risulta essere un migliore predittore per l'adiposità in età infantile. Tale indicatore non è ancora nella routine clinica, ma potrebbe essere un utile ausilio. Anche in questa popolazione il secondo livello diagnostico deve essere integrato con lo studio della composizione corporea con metodica BIA e DXA, le analisi ematochimiche, prove funzionali e misurazione della pressione arteriosa, rilevazioni utili a definire il grado di obesità ed il rischio cardiometabolico.

I criteri diagnostici basati sulla percentuale di massa grassa e gli indici metabolici potranno essere utilizzati per identificare i pazienti da inserire all'interno di percorsi preventivi e diagnostico-terapeutici ambulatoriali personalizzati.

Nell'inquadramento dell'obesità, in presenza di elementi clinici di sospetto, andranno escluse alcune patologie endocrine che possono associarsi a obesità per la condizione di alterata azione ormonale (ipercortisolismo, sindrome dell'ovaio policistico, ipogonadismo, deficit di GH). La funzione tiroidea andrebbe valutata in tutti i soggetti obesi attraverso il dosaggio del TSH, eventualmente associato al dosaggio del FT4.

In età evolutiva, andranno escluse alcune rare sindromi su base genetica, quali la Prader-Willi, la Bardet-Biedl e la Alström, e, nei soggetti con IMC molto elevato, le obesità monogeniche (es. da mutazioni del recettore di tipo 4 della melanocortina). La caratteristica distintiva delle cause endocrine dell'obesità in età evolutiva è che la statura e la velocità di

crescita sono diminuite, mentre un tasso di crescita normale o aumentato generalmente esclude cause endocrine.

In età geriatrica, gli indicatori antropometrici tradizionali utilizzati per la diagnosi di obesità potrebbero perdere parte del loro valore diagnostico, a causa di alcune peculiarità tipiche di questa fascia di età. Infatti, è noto che nell'anziano, la composizione corporea subisce dei fisiologici cambiamenti, caratterizzati dalla riduzione della massa magra, dall'aumento della massa grassa, con una preponderante distribuzione dei depositi adiposi principalmente nel compartimento addominale viscerale, da una riduzione dell'acqua totale corporea e da una demineralizzazione delle ossa.

L'IMC deve essere interpretato con grande cautela in età geriatrica in quanto la statura si riduce in media di 6 cm, tra i 70 e gli 80 anni e il peso è maggiormente rappresentativo della massa grassa. L'IMC, pertanto, è erratamente incrementato di 1,5 kg/m² negli uomini e 2,5 kg/m² nelle donne, senza descrivere correttamente la riduzione della massa magra. Spesso, per l'impossibilità di misurare il peso o la statura a causa di allettamento/disabilità sono utilizzati metodi di stima indiretta come la circonferenza del braccio e la lunghezza dell'avambraccio. Le stime indirette, a causa dell'errore intrinseco, inficiano un utilizzo puntuale dell'IMC in questa categoria di pazienti.

La BIA data l'elevata accuratezza nello stimare la massa metabolicamente attiva e la massa muscolare può essere considerata come una metodica per lo screening della sarcopenia nella popolazione anziana. Il valore predittivo positivo della BIA rispetto alla diagnosi di sarcopenia è, infatti, pari al 72,8%.

La DXA rimane la metodica standard di riferimento per la caratterizzazione dell'obesità anche nel paziente anziano. Inoltre, permette di valutare la massa grassa viscerale, distretto che aumenta con l'invecchiamento. In ultimo, dall'analisi del corpo intero si determina anche la densità ossea e la massa magra appendicolare, informazioni finalizzate alla diagnosi rispettivamente di osteopenia/osteoporosi e sarcopenia.

L'Hand-grip e lo Short Physical Performance Battery Test (SPPBT) sono le metodiche di riferimento per la valutazione, rispettivamente, della forza e della performance. Devono essere applicate abitualmente nella pratica clinica per la determinazione dello stato nutrizionale e la rivelazione di fenotipi di obesità più comuni in età geriatrica (obeso sarcopenico e osteosarcopenico). Secondo i criteri diagnostici aggiornati nel 2019 dal gruppo di lavoro europeo sulla sarcopenia negli anziani (European Working Group on Sarcopenia in Older People, EWGSOP2), i valori considerati normali per Handgrip nel maschio e nella femmina sono rispettivamente di 27 Kg e 16 Kg, quale media di tre rilevazioni effettuate. I risultati delle valutazioni funzionali contribuiscono a stratificare i pazienti per rischio di mortalità.

È stato, inoltre, sviluppato un sistema di staging clinico del rischio associato all'obesità, denominato Edmonton Obesity Staging System (EOSS). Il sistema EOSS stratifica i pazienti obesi in base alla severità delle comorbidità associate all'obesità (indipendentemente dalla

classe di IMC) e alle barriere che si oppongono al trattamento di tipo metabolico, meccanico, mentale, milieu sociale (4Ms). Dopo la sua applicazione negli adulti e negli anziani, che ha dimostrato un valore predittivo maggiore dell'IMC, in termini di morbidità e mortalità correlate all'obesità, si sta applicando anche in alcuni centri di 2° e 3° livello per il management dell'obesità pediatrica nell'ambito dei quali si potranno ben valutare anche quei soggetti che, nella pratica clinica quotidiana, non rientrano in pieno nello schematismo previsto dagli stage 0-1-2. Il sistema EOSS prevede 5 stadi di evoluzione o di gravità dell'obesità per gli adulti e per gli anziani e 4 per i bambini che sono determinati dalla sintomatologia e dallo stato clinico del paziente, indipendentemente dal livello di IMC. Il sistema consente di pianificare "interventi su misura" d'intensità variabile, in funzione della gravità delle comorbidità presenti (stratificazione del rischio) e una valutazione pre/post-intervento. In conclusione, un corretto inquadramento diagnostico e un'adeguata fenotipizzazione clinica del soggetto con obesità sono essenziali per identificare percorsi ed opzioni terapeutiche più efficaci.

COMPLICANZE DELL'OBESITÀ

L'obesità deve essere ormai considerata non solo un fattore di rischio per diverse patologie, ma una malattia cronica progressiva e recidivante, anche quando, negli stadi iniziali, non si associ ad alcuna complicanza. Oltre a prevenire l'insorgenza di obesità (prevenzione primaria), occorre quindi sviluppare strategie per prevenire lo sviluppo delle comorbidità associate (prevenzione secondaria) e gli esiti legati a tali comorbidità (prevenzione terziaria).

Il riconoscimento precoce di fattori di rischio e co-morbidità è fondamentale per ottenere una reversibilità o un ritardo nella loro progressione. Infatti la sensibilità all'azione preventiva e/o terapeutica è molto più elevata nel giovane che nell'adulto o nell'anziano con riflessi rilevanti su qualità oltre che aspettativa di vita dell'individuo.

L'obesità costituisce un fattore di rischio cardiovascolare indiretto, in grado di indurre una maggiore incidenza di incidenti cardio- e cerebrovascolari, incrementando la frequenza e la gravità di altri fattori noti di rischio quali la dislipidemia, l'ipertensione arteriosa, il diabete e l'insulinoresistenza.

Riguardo all'obesità infantile è necessario tenere presente l'early adiposity rebound. Infatti, l'anticipazione prima dei 5 anni del fisiologico aumento dell'Indice di Massa Corporea (kg/m^2) rappresenta un fattore di rischio e predittivo di obesità.

Le donne obese presentano frequentemente disturbi del ciclo quali amenorrea, oligomenorrea o anche polimenorrea, correlati ad una condizione di anovulatorietà. La sindrome dell'ovaio policistico (PCOS), la più nota causa di anovulatorietà, è esacerbata dall'insulinoresistenza e iperinsulinemia compensatoria dovuta al sovrappeso/obesità.

Il problema dell'obesità in gravidanza è crescente, poiché dal 2000 ad oggi il numero delle donne obese è aumentato. In pazienti sovrappeso/obese la gravidanza è gravata da un aumento significativo di complicanze sia materne che fetali per tutto l'arco della gestazione e parto. Sono aumentati i rischi di ipertensione gravidica, diabete gestazionale con annessa

macrosomia, trombosi venosa, aborto spontaneo, induzione del travaglio, prolungata durata del travaglio, aumento della necessità di parto operativo, infezioni e deiscenza della ferita chirurgica. L'obesità è, inoltre, un fattore intrinseco di rischio sia di emorragia sia intrapartum che postpartum. Anche le valutazioni diagnostiche ultrasonografiche ed i monitoraggi sono difficoltosi a causa dell'eccesso di peso.

Nel neonato da gravida obesa aumenta il rischio di trauma cranico, distocia di spalla, lesioni del plesso brachiale e frattura della clavicola nonché il rischio di difetti del neonato, specialmente di quelli a carico dell'asse neuroassiale, come la spina bifida.

È necessario, pertanto, informare le donne obese del ridotto potenziale di concepimento e, in caso di gravidanza, del rischio aumentato di complicanze ostetriche materno-fetali e che anche un modesto calo ponderale e uno stile di vita attivo possono ridurre gli impatti negativi dell'obesità.

Per l'infertilità maschile, con particolare riferimento all'ipogonadismo maschile secondario all'obesità, va segnalato che la perdita di peso può ristabilire una condizione clinica normale.

Il paziente obeso ha, inoltre, una minore compliance respiratoria e una riduzione della funzione e dei volumi di riserva. L'espansione del grasso addominale compromette l'escursione del diaframma e la ventilazione peggiorando così l'ossigenazione del sangue. È spesso presente una sindrome delle apnee ostruttive notturne (OSAS), che esacerba il rischio di complicanze cardio-metaboliche e che se corretta può produrre benefici nei soggetti obesi. Alle difficoltà respiratorie si associano livelli più alti d'infiammazione e alterata risposta immune. Oltre a una ridotta capacità di combattere le infezioni, le persone con obesità soffrono anche di infiammazioni croniche determinate dalla maggiore produzione di citochine da parte dei tessuti adiposi, fenomeno denominato memoria immuno-innata riconducibile ai cambiamenti epigenetici, influenzati dall'ambiente, dallo stile di vita e dalla scorretta alimentazione.

Il tessuto adiposo sottocutaneo, inoltre, superato un certo livello non è più in grado di accogliere i trigliceridi che derivano dall'eccessivo apporto alimentare: si viene pertanto a creare uno spillover di acidi grassi che comporta la deposizione di trigliceridi nel tessuto adiposo viscerale e in sede ectopica (muscolo scheletrico, fegato, cuore, pancreas endocrino) con disfunzione di organi ed apparati e sviluppo delle succitate comorbidità. L'adattamento all'espansione è peraltro potenzialmente reversibile se l'obesità viene correttamente diagnosticata e trattata.

Un indice di massa corporea (IMC o BMI-Body Mass Index) elevato (sovrappeso o obesità) è correlato a una prognosi sfavorevole nei pazienti con comorbidità con infezione da Sars-Cov-2, indicando quindi un possibile ruolo dell'obesità, e in modo particolare di quella sarcopenica, nell'influenzare l'esito di questa patologia. Tra i pazienti affetti da COVID-19 l'obesità, anche in forma lieve, è associata a un rischio significativamente più alto di sviluppare forme gravi di malattia e una maggiore mortalità.

È da evidenziare, anche, la difficoltà che i soggetti obesi incontrano in diversi ambiti quali la mobilità in casa, la cura dell'igiene, i lavori domestici, le attività fuori casa (camminare per più di 100 metri, sollevare le buste della spesa), le attività lavorative (affaticamento precoce, dolore posturale, impossibilità di svolgere alcune mansioni). L'obesità è fortemente correlata al dolore articolare e alla osteoartrosi che sono fattori determinanti la disabilità ed è un fattore di rischio di disabilità indipendentemente dall'età, dal livello di attività fisica e da patologie croniche. L'obesità sta aumentando anche tra gli anziani (> 65 anni) e in tale fascia di età gli effetti sulla disabilità dell'obesità e dell'invecchiamento si sommano.

È necessario, quindi, promuovere una cultura che consideri l'obesità come una malattia cronica complessa e recidivante anche al fine di contrastare, a tutti i livelli, lo stigma nei confronti delle persone che ne sono affette tenendo conto che interventi focalizzati sulla responsabilità individuale nello sviluppo del sovrappeso e obesità possono rafforzare lo stigma. Lo stigma nei confronti dell'obesità è stato documentato in tutti gli ambiti sociali, inclusi la famiglia, la scuola, i luoghi di lavoro, le organizzazioni sanitarie e rappresenta uno degli aspetti più debilitanti e spesso trascurato del vivere in una condizione di obesità con un impatto negativo sulla salute fisica, psicologica, sociale e sulla qualità delle cure delle persone affette